ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ, ПРОШИВКЕ И РАБОТЕ · PASSPUCK 2.1

PassPuck

Карманный менеджер паролей. Компьютер видит его как обычную USB-клавиатуру: выберите профиль кнопками, нажмите «Ввод», и устройство само наберёт пароль. Ещё PassPuck может не давать компьютеру уснуть и блокирует его сочетанием кнопок.

6 профилей паролей · пароли на латинице и по-русски · 3 кнопки · экран OLED 1.3" · плата Waveshare RP2040-Zero · CircuitPython 10.2.1

1. Что понадобится
2. Контакты платы RP2040-Zero
3. Таблица соединений
4. Экран: где какой контакт
5. Кнопки: какие ножки паять
6. Общая схема
7. Пайка и проверка
8. Прошивка
9. Первый запуск
10. Настройка Windows
11. Пароли и названия профилей
12. Управление и меню
13. Режим редактирования
14. Тонкая настройка
15. Если что-то не работает
16. Безопасность

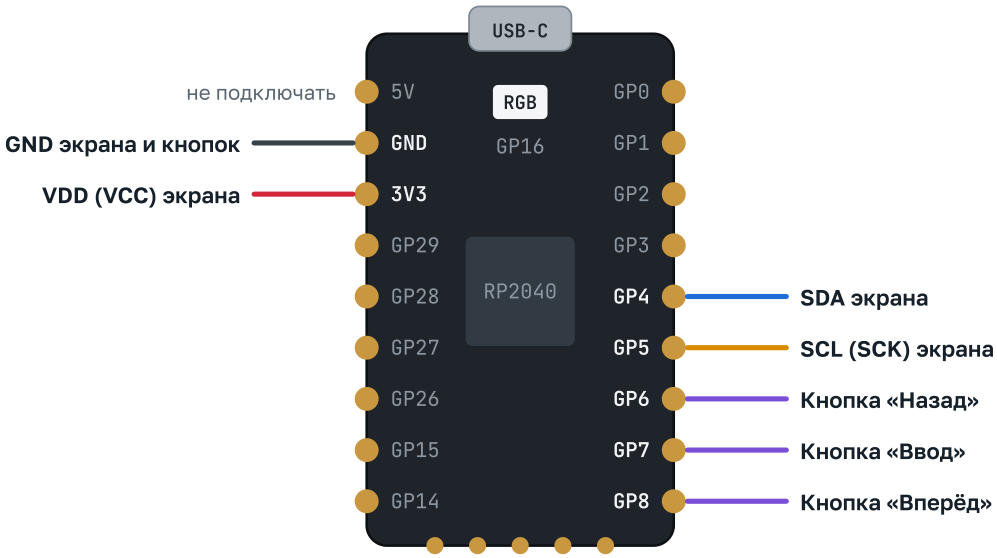
01 Что понадобится

ДЕТАЛЬ	ЧТО ИМЕННО	КОЛ-ВО
Плата	Waveshare **RP2040-Zero** (маленькая, с USB-C и RGB-светодиодом)	1
Экран	OLED **1.3″ I2C** (на обороте надпись «1.30″ IIC», контроллер SH1106), 4 контакта. Подойдёт и 0.96″ SSD1306, но тогда нужна одна правка в коде (раздел 14)	1
Кнопки	Тактовые кнопки без фиксации, 4 ножки (обычно 6×6 мм)	3
Провод	Тонкий монтажный (МГТФ 0,07–0,12 мм² или аналог), лучше нескольких цветов	~50 см
Корпус	Файл `PassGen_full_case_rp2040.3mf` из папки `3_корпус` комплекта	1
Кабель	USB-C с передачей данных (кабели «только для зарядки» не подойдут)	1

Инструмент: паяльник (лучше с регулировкой, около 300–330 °C), припой с флюсом, флюс, кусачки, пинцет, мультиметр. Мультиметр нужен обязательно: перед первым включением им проверяется, что нет замыкания.

02 Контакты платы RP2040-Zero

Плата показана компонентами вверх, разъём USB-C смотрит вверх. Подписи контактов есть и на самой плате, рядом с каждым отверстием: сверяйтесь с ними.



Снизу ещё 5 контактов (GP9–GP13), они не нужны

RGB-светодиод (GP16) уже стоит на плате, к нему ничего паять не нужно. Кнопки BOOT и RESET на плате понадобятся только при прошивке.

03 Таблица соединений

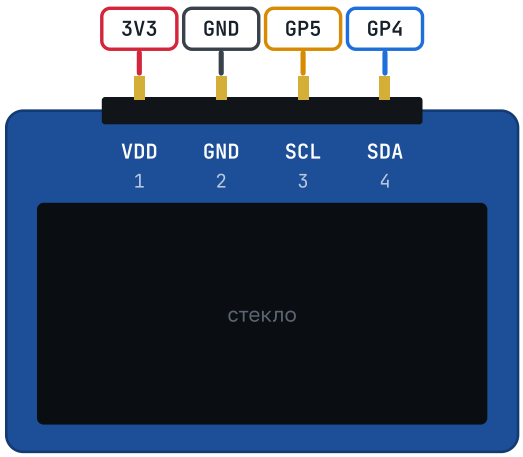
Всего 8 проводов: 4 от экрана и 4 от кнопок (по одному на каждую кнопку плюс общий минус). Цвета в таблице совпадают с цветами на всех схемах. Провода в жизни могут быть любого цвета.

ОТКУДА	КОНТАКТ	КУДА НА RP2040-ZERO	КОММЕНТАРИЙ
Экран	VDD / VCC	3V3	Только 3V3. На 5V подключать нельзя
Экран	GND	GND	Общий минус
Экран	SCL / SCK	GP5	Тактовая линия I2C
Экран	SDA	GP4	Линия данных I2C
Кнопка «Назад»	ножка 1	GP6	Если держать её при подключении USB, откроется диск с файлами
Кнопка «Ввод»	ножка 1	GP7	Коротко: ввод. Долго: меню
Кнопка «Вперёд»	ножка 1	GP8	
Все 3 кнопки	ножка 2	GND	Одна общая перемычка на все кнопки

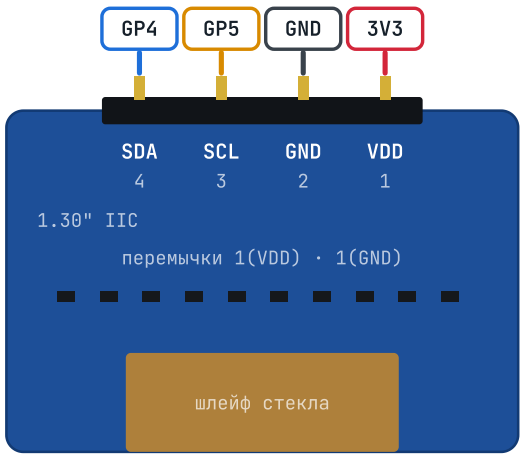
Резисторы не нужны: подтяжка кнопок включается внутри микроконтроллера, а для шины I2C резисторы уже стоят на плате экрана.

04 Экран: где какой контакт

У экрана 4 контакта в один ряд. Подписи обычно напечатаны на **лицевой** стороне, над стеклом. С обратной стороны подписей нет, и порядок там **зеркальный**: пин 1, который спереди крайний слева, сзади оказывается крайним справа.



Спереди: стекло смотрит на вас



Сзади: так экран лежит в корпусе

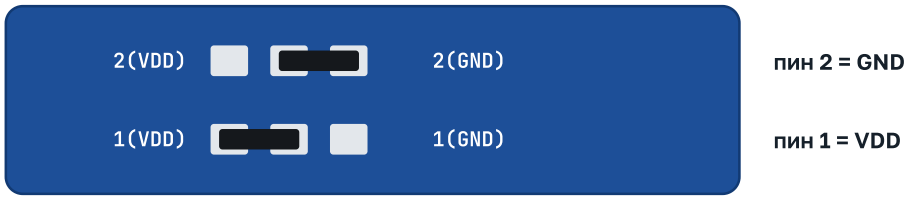
Над каждым контактом подписано, куда он идёт на RP2040-Zero. Показан самый распространённый вариант: пин 1 = VDD, пин 2 = GND.

Перед пайкой проверьте, где у вашего экрана плюс, а где минус

На экранах 1.3″ первые два контакта можно поменять местами перемычками на обороте. Бывают модули с порядком `GND VDD SCL SDA`. Если перепутать питание, экран сгорит. SDA и SCL всегда стоят на 3-м и 4-м местах, их путаница ничего не сожжёт.

Как узнать порядок, если подписи спереди не видно

На обороте у разъёма есть две строки перемычек: `1(VDD) … 1(GND)` и `2(VDD) … 2(GND)`. В каждой строке стоит маленький чёрный резистор-перемычка, и он сдвинут к одной из надписей. Эта надпись и есть назначение контакта.



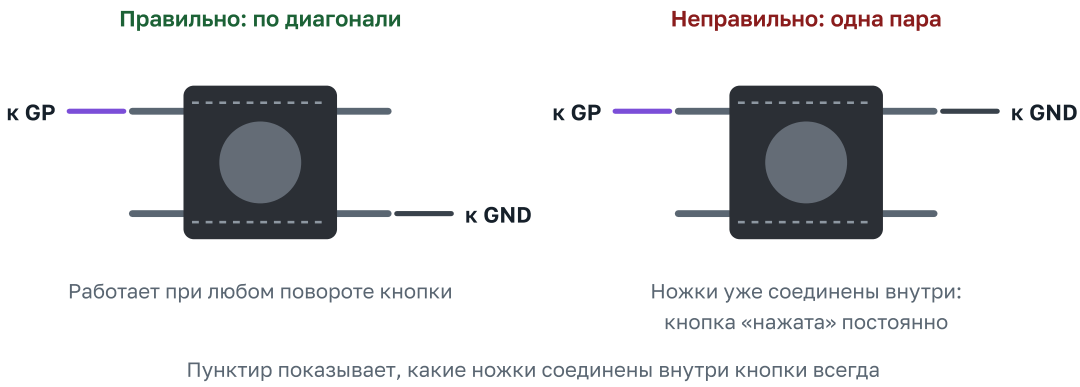
Перемычка ближе к «VDD»: контакт будет плюсом. Ближе к «GND»: минусом

Схема условная: на разных партиях площадки выглядят немного по-разному, но принцип тот же.

Самая надёжная проверка мультиметром. Включите режим прозвонки. Одним щупом коснитесь контакта, который вы считаете GND, другим коснитесь минусовой площадки любого конденсатора на обороте или широкой медной заливки платы. Если мультиметр пищит, это GND.

05 Кнопки: какие ножки паять

У тактовой кнопки 4 ножки, но внутри они попарно соединены. Если припаять оба провода к ножкам одной пары, кнопка будет «нажата» всегда. Самый простой способ не ошибиться: **паять на ножки по диагонали**. Они всегда относятся к разным парам.



Работает при любом повороте кнопки

Ножки уже соединены внутри: кнопка «нажата» постоянно

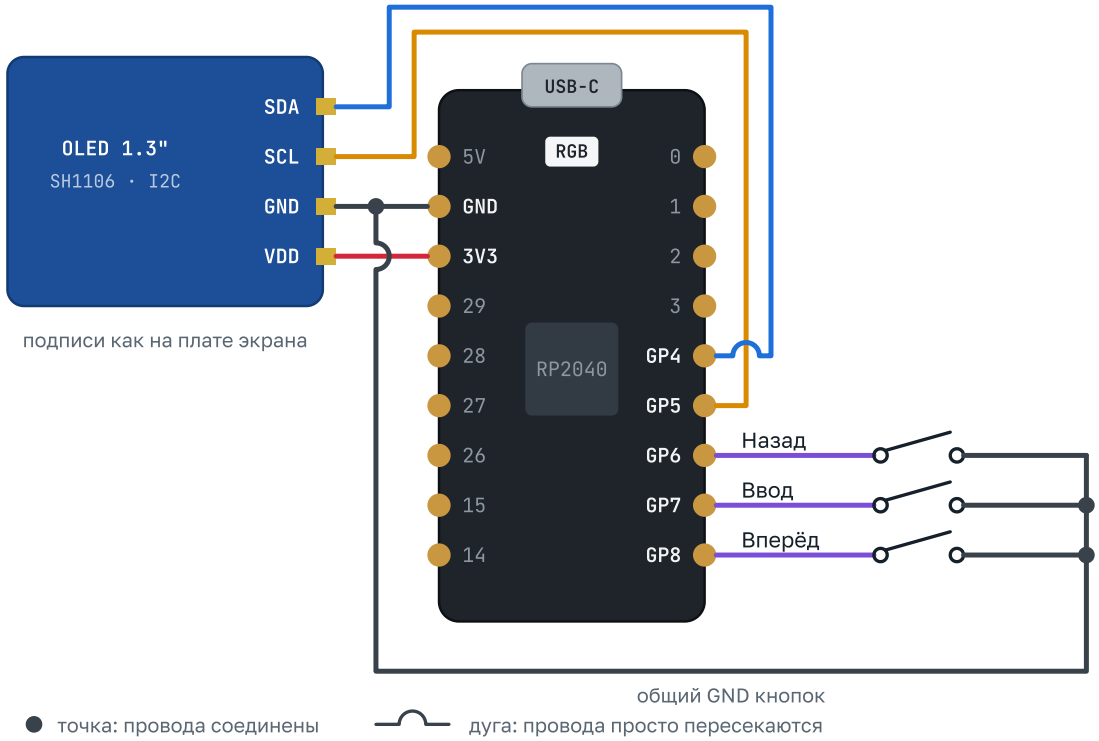
Пунктир показывает, какие ножки соединены внутри кнопки всегда

Проверка мультиметром: между выбранными ножками в покое тишина, при нажатии кнопки писк.

Вторые ножки всех трёх кнопок соедините одной общей перемычкой (голый луженый провод или отрезок МГТФ от кнопки к кнопке) и одним проводом заведите на GND платы.

06 Общая схема

Все соединения на одной картинке. Экран нарисован условно: важно только, какой провод идёт к какой надписи.



На пин GND платы приходят два провода: от экрана и от общей перемычки кнопок. Их можно облудить вместе и запаять в одно отверстие.

07 Пайка и проверка

1. **Примерьте детали в корпусе.** Прикиньте длину проводов с запасом 1–2 см, чтобы крышка закрывалась без натяга.
2. **Залудите все точки пайки:** отверстия платы GND, 3V3, GP4–GP8, штырьки экрана и ножки кнопок. Концы проводов зачистите на 2–3 мм и тоже залудите.
3. **Экран.** Определите VDD и GND (раздел 4), затем припаяйте 4 провода прямо к штырькам. Лишнюю длину штырьков можно откусить, если они мешают крышке.
4. **Кнопки.** Сначала соедините вторые ножки всех трёх кнопок общей перемычкой, потом припаяйте к первым ножкам провода на GP6, GP7, GP8 (раздел 5).
5. **Плата.** Припаяйте всё к RP2040-Zero по таблице. Паяйте быстро и не перегревайте плату: 2–3 секунды на точку.
6. **Осмотрите пайку.** Не должно быть капель припоя между соседними контактами, особенно между GND и 3V3: они стоят рядом.

Проверка мультиметром до первого подключения к USB

В режиме прозвонки проверьте:

- [ ] 3V3 и GND платы **не звонятся** между собой. Если пищит, где-то замыкание, искать его нужно до включения;
- [ ] GP4 и GP5 не звонятся с GND и друг с другом;
- [ ] GP6, GP7, GP8 звонятся с GND **только при нажатии** своей кнопки.

08 Прошивка

Прошивка делается один раз на каждое устройство. Все нужные файлы лежат в комплекте `PassPuck kit.zip`: прошивка в папке `1_прошивка`, файлы для устройства в `2_на_устройство`.

шаг 1

Зажать BOOT

Держите кнопку BOOT на плате и вставьте USB. Затем отпустите.

шаг 2

Диск `RPI-RP2`

В «Этом компьютере» появится новый диск, это загрузчик платы.

шаг 3

Скопировать .uf2

Скопируйте на него файл прошивки. Плата сама перезагрузится.

шаг 4

Диск `CIRCUITPY`

Вместо RPI-RP2 появится CIRCUITPY. На него копируются файлы программы.

Файл прошивки: `adafruit-circuitpython-waveshare_rp2040_zero-ru-10.2.1.uf2`.

Какие файлы копировать на CIRCUITPY

Всё содержимое папки `2_на_устройство` копируется в корень диска. Порядок важен: `boot.py` всегда последним.

```
CIRCUITPY/
├── lib/                    # библиотеки, папка целиком
├── fonts/                  # шрифт с русскими буквами
├── code.py                 # запуск программы (не менять)
├── passpuck.mpy            # сама программа, собранная заранее
├── settings.py             # настройки, можно менять Блокнотом
├── passwords.py            # пароли и названия профилей
├── PassPuck Editor.html    # редактор паролей
└── boot.py  последним

Появятся сами: log.txt  passwords.bak  boot_out.txt
Не нужны: .fseventsd  .Trashes  .Trash-1000  .metadata_never_index  setting
```

Почему boot.py последним

`boot.py` прячет диск CIRCUITPY при каждом включении. Если скопировать его раньше остальных файлов и плата перезагрузится, диск пропадёт. Тогда откройте его кнопкой «Назад» (раздел 13) и докопируйте файлы.

Обновление уже работающего устройства

Откройте диск (раздел 13) и скопируйте всё из `2_на_устройство`, **кроме** `passwords.py` **и** `settings.py`: в них ваши пароли и настройки. Если на устройстве лежит `hardware_pins.py`, не удаляйте его. `boot.py` — последним.

Версия CircuitPython

Программа `passpuck.mpy` собрана для **CircuitPython 10** — прошивка из комплекта как раз такая. На CircuitPython 11 и новее она не запустится: светодиод будет мигать красным «два коротких — пауза». Тогда прошейте плату файлом из комплекта.

09 Первый запуск

Отключите плату от USB и подключите снова, **не нажимая кнопок**. Правильный результат выглядит так:

- [ ] на секунду появляется заставка `PassPuck` и номер версии;
- [ ] затем главный экран: `Prof 1/6 [Auto]` и название профиля;
- [ ] светодиод медленно пульсирует синим;
- [ ] диск CIRCUITPY **не** появляется: так задумано, это защита.

Если в комплекте был пустой шаблон `passwords.py`, паролей пока нет: при нажатии «Ввод» устройство напишет `No password!`. Задайте их редактором (раздел 11).

10 Настройка Windows

Устройство набирает пароль, нажимая клавиши, а какая буква получится, решает раскладка Windows. Поэтому перед каждым паролем устройство само переключает раскладку сочетаниями клавиш. Эти сочетания нужно **один раз настроить на каждом компьютере**, где используется PassPuck.

1. Windows 11: **Параметры** → **Время и язык** → **Ввод** → **Дополнительные параметры клавиатуры** → **Сочетания клавиш для языков ввода**.
2. Выберите строку с **английским** языком → «Сменить сочетание клавиш» → `Ctrl` + `Shift` + `1`.
3. Выберите строку с **русским** языком → `Ctrl` + `Shift` + `2`.

Чтобы пароль набирался на экране входа в Windows

Экран блокировки работает со своими настройками языка и про сочетания из шагов выше не знает. Для пароля от Windows скопируйте их туда (нужны права администратора):

1. `Win` + `R` → `intl.cpl` → Enter.
2. Вкладка **«Дополнительно»** → **«Копировать параметры...»**.
3. Отметьте **«Экран приветствия и системные учётные записи»** → OK, перезагрузите компьютер.

Для профиля с паролем от Windows включите в его меню **Ctrl first** (раздел 12), иначе первый символ может потеряться на заставке с часами.

> **Mac, Linux или чужой компьютер без настройки**
> Выберите на устройстве **SETTINGS** → **Layout: Off**. Тогда PassPuck не трогает раскладку, и нужный язык вы включаете сами перед нажатием «Ввод». Пароль с русскими и латинскими буквами вперемешку в этом режиме набрать не получится.

11 Пароли и названия профилей

Профили 1–3 «автоматические»: пароль для них можно сгенерировать прямо на устройстве. Профили 4–6 «фиксированные»: пароль задаётся только в файле. Названия профилей на экране можно писать по-русски.

Способ 1. Редактор (удобнее и надёжнее)

Редактор лежит прямо на устройстве, ничего устанавливать не нужно. Работает в **Microsoft Edge** или **Google Chrome**, без интернета.

1. Откройте диск устройства: **SETTINGS** → **Edit mode** → «Ввод» (раздел 13).
2. На диске CIRCUITPY дважды кликните `PassPuck Editor.html`.
3. Нажмите **«Открыть устройство»**, выберите сам диск CIRCUITPY и разрешите браузеру изменять файлы.
4. Поменяйте названия и пароли. Кнопка «Создать» генерирует пароль: EN (буквы, цифры, символы) или RU (русские буквы и цифры) нужной длины. Глазик показывает пароль.
5. **«Сохранить на устройство»** → дождитесь зелёного «Сохранено и проверено» → **подождите 10 секунд** → на устройстве **SETTINGS** → **Exit edit mode**.

Редактор сам подсвечивает символы, которые устройство не сможет набрать, и не даёт сохранить такой файл. Перед сохранением прежняя версия файла копируется в `passwords.bak`.

Способ 2. Вручную в Блокноте

```
PROFILE_NAMES = {
    1: "Рабочая почта",
    2: "Ноутбук",
    ...
}

AUTO_PASSWORDS = {
    1: "пароль профиля 1",
    2: "пароль профиля 2",
    3: "пароль профиля 3",
}

MANUAL_PASSWORDS = {
    4: "пароль профиля 4",
    5: "пароль профиля 5",
    6: "пароль профиля 6",
}
```

- Меняйте только текст внутри кавычек. Кавычки, двоеточия и запятые не трогайте.
- Можно: латиница, цифры, символы английской клавиатуры, русские буквы (включая ё и №). Перед `"` и `\` ставьте обратный слэш: `\"` и `\\`.
- Названия профилей: до 20 символов, иначе обрежутся на экране.
- После сохранения **подождите 10 секунд**, прежде чем отключать устройство. Если выдернуть его сразу, файл может испортиться.

Если файл всё-таки испортился

При включении устройство попробует резервную копию `passwords.bak` и покажет на экране `Backup loaded`. Если не читается ни один файл, будет `passwords.py ERROR`. Тогда откройте диск и запишите пароли заново редактором.

12 Управление и меню

Главный экран листается по кругу: **профили 1–6** → **JIGGLE** → **SETTINGS** → **профиль 1**.

ДЕЙСТВИЕ	НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ	В МЕНЮ
«Вперёд» / **«Назад»**	Следующий / предыдущий экран	Следующий / предыдущий пункт
«Ввод» коротко	Набрать пароль профиля. На JIGGLE — вкл/выкл. На SETTINGS — открыть меню	Выбрать пункт
«Ввод» держать 1 с	Открыть меню профиля, JIGGLE или SETTINGS	Выйти из меню
«Назад» + «Вперёд» держать 1 с	Заблокировать компьютер (`Win`+`L`)	

«Вперёд» и «Назад» срабатывают в момент отпускания кнопки. Поэтому при блокировке Win+L профиль на экране не сдвигается.

Меню профиля

1. **Gen Pass:** новый случайный пароль из 12 символов. Сначала спросит подтверждение («Ввод» — да, «Назад»/«Вперёд» — отмена), затем сохранит. Только профили 1–3
2. **Show Pass:** показать пароль на 4 секунды
3. **Enter: ON/OFF:** нажимать Enter после пароля
4. **Ctrl first: ON/OFF:** перед паролем нажать Ctrl и подождать. Убирает заставку экрана блокировки Windows, включайте для пароля от Windows
5. **Gen: EN/RU:** на каком алфавите генерировать пароль. EN — буквы, цифры, символы. RU — русские буквы и цифры
6. **Exit**

Настройки 3–5 у каждого профиля свои и сохраняются после отключения.

Меню JIGGLE

- **Every:** как часто шевелить мышь: 30s → 1m → 2m → 5m → 10m. Выбирайте заметно меньше времени, через которое засыпает компьютер
- **Exit**

Курсор сдвигается на 1 пиксель и сразу возвращается, поэтому стоит на месте. Пока Jiggle включён, в правом нижнем углу экрана видна маленькая «мышка». В меню мышь не шевелится, при погасшем экране шевелится.

Меню SETTINGS

- **Sleep:** через сколько засыпать: 15s / 30s / 1m / 2m / 5m / Never
- **Style:** что во сне — Off (экран выключается) или анимация: Stars, Bounce, Rain, Eyes, Fireworks, Snake, Matrix, Pulse, Warp, Snow, Lock. **Mix** — анимации сменяют друг друга каждые 2 минуты
- **Preview:** уснуть прямо сейчас, чтобы посмотреть выбранный стиль. Любая кнопка вернёт на эту же строку
- **Screen:** яркость экрана Low / Mid / High
- **LED:** светодиод Off / Low / High
- **Layout:** Auto — устройство само переключает раскладку, Off — не трогает её (раздел 10)
- **Edit mode / Exit edit mode:** перезапуск с открытым или скрытым диском (раздел 13)
- **Exit**

Светодиод и сон

🔵 синий пульс — готово к работе

🔴 красный — открыто меню

🟢 зелёная вспышка — пароль набран

🔴 красное мигание и `!!! ERROR !!!` на экране — ошибка, любая кнопка перезапустит

Во сне первое нажатие любой кнопки только будит экран и больше ничего не делает.

13 Режим редактирования

В обычном режиме диск CIRCUITPY скрыт от компьютера, чтобы пароли нельзя было просто скопировать. Чтобы поменять файлы, включите режим редактирования любым способом:

Из меню (без отключения кабеля)

1. SETTINGS → **Edit mode** → «Ввод» → «Ввод» для подтверждения.
2. Устройство перезапустится, и появится диск CIRCUITPY.
3. Чтобы выйти: **подождите 10 секунд после сохранения**, затем SETTINGS → **Exit edit mode**.

Кнопкой «Назад» (работает всегда)

1. Отключите устройство от USB.
2. Зажмите **«Назад»** и, не отпуская, подключите USB.
3. Чтобы выйти: подождите 10 секунд после сохранения и переподключите без кнопок.

Пока диск открыт, устройство не может само записывать файлы. «Gen Pass» в этом режиме покажет `Edit mode: no save`. Генерируйте пароли в обычном режиме.

14 Тонкая настройка

Почти всё настраивается из меню. Остальное — в файле `settings.py` на диске устройства: каждая строка там подписана по-русски, менять можно Блокнотом. Если удалить строку, будет значение по умолчанию. При обновлении программы этот файл не заменяется.

НАСТРОЙКА	ЧТО МЕНЯЕТ
`OLED_TYPE`	`"SH1106"` для экрана 1.3″, `"SSD1306"` для 0.96″
`PASSWORD_LENGTH`, `CHARS`	Длина и символы пароля для Gen Pass
`TYPING_DELAY`, `TYPING_START_DELAY`	Пауза между символами и пауза после Ctrl first
`LANG_EN_HOTKEY`, `LANG_RU_HOTKEY`, `LANG_SWITCH_DELAY`	Сочетания переключения раскладки и пауза после него
`SLEEP_PRESETS`, `JIGGLE_PRESETS`	Варианты времени сна и интервалов Jiggle в меню
`MIX_PERIOD`, `ANIMATION_FRAME_TIME`	Сколько секунд показывать каждую анимацию в Mix и скорость анимаций
`SPLASH_TIME`	Сколько секунд показывать заставку, 0 — не показывать
`I2C_FREQUENCY`	Скорость связи с экраном. Если на экране помехи — `100000`

Если кнопки припаяны не к тем контактам

Перепаивать не обязательно. Положите на устройство рядом с `settings.py` файл `hardware_pins.py` только с теми кнопками, которые нужно поменять. Например, если перепутаны «Ввод» и «Вперёд»:

```
import board

PIN_ENTER = board.GP8
PIN_FWD = board.GP7
```

Этот файл относится только к конкретному устройству: на другие его не копируйте. Кнопку «Назад» так переназначать не стоит: её контакт GP6 прописан ещё и в `boot.py`.

Если хочется поменять саму программу

Исходный код — файл `src/passpuck.py` в репозитории проекта на GitHub. После правки соберите `passpuck.mpy` командой `tools\build.ps1` (она сама скачает нужную утилиту Adafruit) и скопируйте его на устройство.

15 Если что-то не работает

Сначала загляните в журнал. Откройте диск (раздел 13) и файл `log.txt` в Блокноте. Туда пишутся включения, ошибки, проблемы с паролями и смена настроек. Самих паролей в журнале нет.

ЧТО ВИДНО	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА И ЧТО ДЕЛАТЬ
При зажатой BOOT не появляется диск RPI-RP2	Кабель «только для зарядки» или плохой порт. Возьмите другой кабель, подключите без хаба.
Плата не определяется, греется	Короткое замыкание по питанию. Сразу отключите и прозвоните 3V3–GND (раздел 7).
Светодиод синий, экран чёрный	Перепутаны SDA и SCL, плохая пайка или нет питания экрана (раздел 3).
На экране мусор или картинка сдвинута	Не тот `OLED_TYPE` или помехи на шине: в `settings.py` поставьте `I2C_FREQUENCY = 100000`.
`!!! ERROR !!!` и красное мигание	Ошибка программы. Подробности в `log.txt`. Любая кнопка перезапустит устройство.
Экран не включается, светодиод мигает красным «два коротких — пауза»	Не загрузился `passpuck.mpy`: другая версия CircuitPython или файл не скопирован. Прошейте плату из комплекта и скопируйте файлы заново (раздел 8). Причина записана в `log.txt`.
`passwords.py ERROR` или `Backup loaded`	Файл паролей испорчен. Перепишите его редактором (раздел 11).
Профили листаются сами или при каждом подключении появляется диск	Кнопка «нажата» всегда: провода на ножках одной пары (раздел 5) или замыкание на GND.
Кнопки делают не то («Ввод» листает)	Кнопки припаяны к другим контактам. Используйте `hardware_pins.py` (раздел 14).
Печатаются не те символы	Не настроены `Ctrl`+`Shift`+`1/2` в Windows (раздел 10), либо это Mac/Linux — выберите Layout: Off.
`Bad chars in P…`	В пароле символ, который нельзя набрать (не латиница и не русская буква). Исправьте в редакторе.

ЧТО ВИДНО	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА И ЧТО ДЕЛАТЬ
На экране блокировки не хватает первого символа	Включите в меню профиля **Ctrl first**.
Русский пароль не проходит на экране входа	Скопируйте языковые настройки на экран приветствия через `intl.cpl` (раздел 10).
Gen Pass пишет `Edit mode: no save`	Устройство в режиме редактирования. Выйдите из него и повторите.
Компьютер всё равно засыпает при включённом Jiggle	Интервал Every больше или равен времени сна компьютера. Выберите меньше.

Если программа на устройстве испортилась целиком, прошейте его заново по разделу 8 из комплекта `PassPuck kit.zip`. Свои пароли перед этим сохраните.

16 Безопасность

- Пароли хранятся во флеш-памяти **открытым текстом**: в `passwords.py` и в предыдущей версии `passwords.bak`. Любой, кто знает про режим редактирования, может их прочитать. Обращайтесь с устройством как с ключами от квартиры.
- «Show Pass» показывает пароль на экране. Не открывайте его при посторонних.
- Устройство набирает пароль туда, где стоит курсор. Перед «Вводом» убедитесь, что курсор в поле пароля, а не в чате.
- Журнал `log.txt` паролей не содержит. Редактор работает без интернета и никуда ничего не отправляет.
- Быстро заблокировать компьютер: «Назад» + «Вперёд» на 1 секунду.

PassPuck 2.1 · Waveshare RP2040-Zero · CircuitPython 10.2.1 · OLED SH1106 1.3″ I2C, адрес 0x3C · шрифт Terminus (SIL OFL 1.1)